

DOKUMENTACJA GAIA

1. Opis i Wymagania

Schroniska dla zwierząt mierzą się z wyzwaniem zapewnienia stałej, adekwatnej opieki dużej liczby podopiecznych mając jednocześnie mocno ograniczone zasoby ludzkie jak i finansowe. Ośrodki te realizują cykliczne, powtarzalne czynności, które bezpośrednio wpływają na dobrostan zwierząt. Do wspomnianych czynności zaliczamy na przykład: karmienie zwierząt, sprzątanie pomieszczeń, szczepienie zwierząt, wyprowadzanie zwierząt, przyjęcia zwierząt, adopcje zwierząt. Wyzwanie polega na jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości opieki codziennej oraz płynnym prowadzeniu przyjęć/adopcji, przy ograniczonej liczbie lub umiejętności opiekunów, lub wolontariuszy, niestabilnej dostępności i wielu zależnościach.

- Rejestr zwierząt - system zapewnia prowadzenie cyfrowej ewidencji zwierząt z możliwością dodawania, edycji oraz śledzenia stanów zdrowia, statusów (np. "nakarmiony", "na spacerze") i historii zdarzeń.
- Rejestr pracowników i ról - system zapewnia możliwość zarządzania kontami i rolami pracowników (opiekun, sprzątac, weterynarz) wraz z przypisaniem kompetencji, limitów i preferencji.
- Dostępność personelu - system umożliwia zgłaszanie i aktualizowanie slotów dostępności przez pracowników.
- Generowanie zadań opieki - system automatycznie generuje zadania takie jak karmienie, spacer, szczepienie czy sprzątanie (cyklicznie lub na żądanie).
- Automatyczny przydział zadań - system zapewnia automatyczne dopasowanie zadań do dostępnych pracowników na podstawie ich kompetencji, preferencji i aktualnego obciążenia.
- Monitorowanie cyklu życia zadania - system umożliwia śledzenie pełnego cyklu życia zadania oraz potwierdzanie wykonania przez pracowników.
- Kalendarz szczepień - system automatycznie planuje i monitoruje okna szczepień oraz generuje odpowiednie zadania dla personelu.
- Sprzątanie pomieszczeń - system automatycznie generuje zadania sprzątania dziennego i na żądanie na podstawie stanu pomieszczeń.
- Przyjęcia zwierząt - system zapewnia proces rejestracji nowych zwierząt, przeprowadzenie badań wstępnych oraz włączenie ich do harmonogramu opieki.
- Priorytetyzacja zadań - system automatycznie rozróżnia zadania krytyczne od rutynowych i dynamicznie aktualizuje priorytety w zależności od sytuacji.
- Sprawiedliwa rotacja opieki - system zapewnia mechanizm równomiernego rozdziału zadań między zwierzęta i opiekunów, dbając o sprawiedliwą rotację.
- Obsługa nagłych zdarzeń - system zapewnia natychmiastową rekonfigurację planu w przypadku nagłych zdarzeń, takich jak przyjęcie nowego zwierzęcia lub nieobecność wolontariusza.
- Wsparcie procesu adopcyjnego - system prowadzi proces adopcji, od złożenia wniosku po finalizację adopcji.

2. Model Ról

Role: AnimalRegistry

Description	Centralny system rejestrujący zwierzęta, ich dane, historię zdrowia i statusy. Zarządza cyfrową ewidencją zwierząt oraz ich stanem w systemie.
Responsibilities	Liveness: (RegisterAnimal . UpdateAnimalStatus)^ω Safety: UniqueID(AnimalID) != Null AnimalProfile(AnimalID) != Null
Permissions	READ: AnimalProfile, AnimalID WRITE: AnimalProfile, AnimalID CONSUME: StatusUpdate PRODUCE: SuccessConfirmation
Activities	
Protocols	RegisterAnimal, UpdateAnimalStatus

Role: StaffMember

Description	Człowieczny lub wirtualny pracownik systemu, posiadający rolę, kompetencje i dostępność. Uczestniczy w procesach przydziału zadań i wykonywania czynności opieki.
Responsibilities	Liveness: (RegisterStaffMember . UpdateStaffAvailability)^ω Safety: UniqueID(StaffID) != Null StaffProfile(StaffID) != Null
Permissions	READ: StaffProfile, StaffID WRITE: StaffProfile, StaffID CONSUME: AvailabilitySlot PRODUCE: AvailabilityConfirmation
Activities	
Protocols	RegisterStaffMember, UpdateStaffAvailability

Role: TaskGenerator

Description	Mechanizm generujący zadania opieki na podstawie cyklicznych lub dynamicznych wymagań. Odpowiada za utworzenie zadania karmienia, szczepień, sprzątania itp.
Responsibilities	Liveness: (GenerateCareTask)^ω Safety: TaskDefinition != Null TaskID != Null
Permissions	READ: TaskDefinition WRITE: TaskDefinition CONSUME: TaskDefinition PRODUCE: TaskID
Activities	
Protocols	GenerateCareTask

Role: TaskAllocator

Description	System odpowiedzialny za automatyczny przydział zadań do dostępnych pracowników, uwzględniając kompetencje, dostępność i obciążenie.
Responsibilities	Liveness: (AllocateTask . UpdateStaffAvailability)^ω Safety: TaskID != Null StaffID != Null
Permissions	READ: TaskID, StaffPreferences WRITE: TaskID, StaffPreferences CONSUME: StaffID, AvailabilitySlot PRODUCE: AssignmentConfirmation
Activities	
Protocols	AllocateTask, UpdateStaffAvailability

Role: TaskStatusTracker	
Description	System ■ledz■cy statusy zada■ w czasie rzeczywistym, od utworzenia do wykonania, w tym potwierdzenia wykonania przez pracowników.
Responsibilities	Liveness: (UpdateTaskStatus ScheduleVaccination GenerateCleaningTask SetTaskPriority HandleEmergency)^ω Safety: TaskID != Null StatusReport != Null
Permissions	READ: TaskID, StatusReport, VaccinationPlan, CleaningRequirements, PriorityLevel, EmergencyEvent WRITE: TaskID, StatusReport, VaccinationPlan, CleaningRequirements, PriorityLevel, EmergencyEvent CONSUME: StatusReport, VaccinationPlan, CleaningRequirements, PriorityLevel, EmergencyEvent PRODUCE: StatusUpdateConfirmation, VaccinationTaskID, CleaningTaskID, PriorityUpdateConfirmation
Activities	
Protocols	UpdateTaskStatus, ScheduleVaccination, GenerateCleaningTask, SetTaskPriority, HandleEmergency

Role: VaccinationScheduler	
Description	System planuj■cy i monitoruj■cy okna szczepie■ oraz generuj■cy odpowiednie zadania dla personelu.
Responsibilities	Liveness: (ScheduleVaccination)^ω Safety: AnimalID != Null VaccinationPlan != Null
Permissions	READ: AnimalID, VaccinationPlan WRITE: AnimalID, VaccinationPlan CONSUME: AnimalID, VaccinationPlan PRODUCE: VaccinationTaskID
Activities	
Protocols	ScheduleVaccination

Role: CleaningTaskGenerator	
Description	Mechanizm generuj■cy zadania sprz■tania pomieszcze■, zarówno codzienne, jak i na ■■danie.
Responsibilities	Liveness: (GenerateCleaningTask)^ω Safety: CleaningRequirements != Null CleaningTaskID != Null
Permissions	READ: CleaningRequirements WRITE: CleaningRequirements CONSUME: CleaningRequirements PRODUCE: CleaningTaskID
Activities	
Protocols	GenerateCleaningTask

Role: AnimalAdmissionProcess	
Description	Proces rejestracji nowych zwierz■t, przeprowadzania bada■ wst■pnego i integracji ich do harmonogramu opieki.
Responsibilities	Liveness: (RegisterAnimal . ProcessAnimalAdmission)^ω Safety: AnimalProfile != Null AdmissionData != Null
Permissions	READ: AnimalProfile, AdmissionData WRITE: AnimalProfile, AdmissionData CONSUME: AnimalProfile, AdmissionData PRODUCE: AnimalID, AdmissionConfirmation
Activities	
Protocols	RegisterAnimal, ProcessAnimalAdmission

Role: TaskPriorityManager

Description	System zarządzający priorytetami zadań, dynamicznie aktualizując je w zależności od sytuacji (np. kryzysowe przyjęcia, nieobecności).
Responsibilities	Liveness: (SetTaskPriority)^ω Safety: TaskID != Null PriorityLevel != Null
Permissions	READ: TaskID, PriorityLevel WRITE: TaskID, PriorityLevel CONSUME: TaskID, PriorityLevel PRODUCE: PriorityUpdateConfirmation
Activities	
Protocols	SetTaskPriority

Role: FairRotationManager

Description	Mechanizm zapewniający sprawiedliwą rotację zadań między zwierzętami i opiekunami, minimalizując przewagę lub przeciwnie.
Responsibilities	Liveness: (EnsureFairRotation)^ω Safety: RotationParameters != Null RotationAdjustment != Null
Permissions	READ: RotationParameters WRITE: RotationParameters CONSUME: RotationParameters PRODUCE: RotationAdjustment
Activities	
Protocols	EnsureFairRotation

Role: EmergencyResponseSystem

Description	System reagujący na nagłe zdarzenia, takie jak przyjęcie nowego zwierzęcia lub nieobecność personelu, dostosowujący harmonogram.
Responsibilities	Liveness: (HandleEmergency)^ω Safety: EmergencyEvent != Null ReconfigurationPlan != Null
Permissions	READ: EmergencyEvent WRITE: EmergencyEvent CONSUME: EmergencyEvent PRODUCE: ReconfigurationPlan
Activities	
Protocols	HandleEmergency

Role: AdoptionProcess

Description	System prowadzący proces adopcji, od złożenia wniosku po finalizację i dokumentację.
Responsibilities	Liveness: (ManageAdoption)^ω Safety: AdoptionRequest != Null AdoptionStatusUpdate != Null
Permissions	READ: AdoptionRequest WRITE: AdoptionRequest CONSUME: AdoptionRequest PRODUCE: AdoptionStatusUpdate
Activities	
Protocols	ManageAdoption

3. Model Interakcji

Id	Name	Initiator	Responder	Inputs	Outputs	Description
1. Zgłoszenie zwierzęcia	RegisterAnimal	AnimalAdmissionProcess	AnimalRegistry	AnimalProfile	AnimalID	Zgłoszenie nowego zwierzęcia do rejestru.
2. Aktualizacja statusu	UpdateAnimalStatus	TaskStatusTracker	AnimalRegistry	AnimalID, StatusUpdate	SuccessConfirmation	Aktualizacja statusu zwierzęcia w systemie.
3. Rejestracja pracowników	RegisterStaffMember	AnimalAdmissionProcess	StaffMember	StaffProfile	StaffID	Rejestracja nowego pracownika w systemie.
4. Aktualizacja dostępności	UpdateStaffAvailability	StaffMember	TaskAllocator	StaffID, AvailabilitySlot	AvailabilityConfirmation	Aktualizacja dostępności pracownika.
5. Generowanie zadania	GenerateCareTask	TaskGenerator	TaskStatusTracker	TaskDefinition	TaskID	Generowanie zadania opieki na podstawie harmonogramu lub potrzeby.
6. Przydział zadania	AllocateTask	TaskAllocator	StaffMember	TaskID, StaffPreferences	AssignmentConfirmation	Przydział zadania do dostępnego pracownika.
7. Aktualizacja statusu zadania	UpdateTaskStatus	StaffMember	TaskStatusTracker	TaskID, StatusReport	StatusUpdateConfirmation	Aktualizacja statusu zadania przez pracownika.
8. Planowanie szczepienia	ScheduleVaccination	VaccinationScheduler	TaskStatusTracker	AnimalID, VaccinationPlan	VaccinationTaskID	Planowanie szczepienia dla konkretnego zwierzęcia.
9. Generowanie zadania czyszczenia	GenerateCleaningTask	CleaningTaskGenerator	TaskStatusTracker	CleaningRequirements	CleaningTaskID	Generowanie zadania sprzątnięcia.
10. Przetwarzanie przyjęcia	ProcessAnimalAdmission	AnimalAdmissionProcess	AnimalRegistry	AdmissionData	AdmissionConfirmation	Przetwarzanie przyjęcia nowego zwierzęcia.
11. Aktualizacja priorytetu	SetTaskPriority	TaskPriorityManager	TaskStatusTracker	TaskID, PriorityLevel	PriorityUpdateConfirmation	Ustawienie priorytetu zadania.
12. Regulacja rotacji	EnsureFairRotation	FairRotationManager	TaskAllocator	RotationParameters	RotationAdjustment	Zapewnienie równomiernego rozkładu zadań.
13. Reakcja na nagłe zdarzenie	HandleEmergency	EmergencyResponseSystem	TaskStatusTracker	EmergencyEvent	ReconfigurationPlan	Reakcja na nagłe zdarzenie, np. przyjęcie nowego zwierzęcia lub nieobecność pracownika.
14. Zarządzanie procesem adopcji	ManageAdoption	AdoptionProcess	AnimalRegistry	AdoptionRequest	AdoptionStatusUpdate	Zarządzanie procesem adopcji zwierzęcia.

4. Model Usage

Service	Agent	In/Out	Pre/Post Condition	Derived From
RegisterAnimal	AnimalRegistryAgent	IN: AnimalProfile OUT: AnimalID	PRE: AnimalProfile != Null POST: AnimalID != Null AND UniqueID(AnimalID) != Null AND AnimalProfile(AnimalID) != Null	RegisterAnimal
UpdateAnimalStatus	AnimalRegistryAgent	IN: AnimalID, StatusUpdate OUT: SuccessConfirmation	PRE: AnimalID != Null AND StatusUpdate != Null POST: SuccessConfirmation != Null	UpdateAnimalStatus
RegisterStaffMember	StaffManagementAgent	IN: StaffProfile OUT: StaffID	PRE: StaffProfile != Null POST: StaffID != Null AND UniqueID(StaffID) != Null AND StaffProfile(StaffID) != Null	RegisterStaffMember
UpdateStaffAvailability	StaffManagementAgent	IN: StaffID, AvailabilitySlot OUT: AvailabilityConfirmation	PRE: StaffID != Null AND AvailabilitySlot != Null POST: AvailabilityConfirmation != Null	UpdateStaffAvailability
GenerateCareTask	TaskGenerationAgent	IN: TaskDefinition OUT: TaskID	PRE: TaskDefinition != Null POST: TaskID != Null	GenerateCareTask
AllocateTask	StaffManagementAgent	IN: TaskID, StaffPreferences OUT: AssignmentConfirmation	PRE: TaskID != Null AND StaffPreferences != Null POST: AssignmentConfirmation != Null	AllocateTask
UpdateTaskStatus	TaskTrackingAgent	IN: TaskID, StatusReport OUT: StatusUpdateConfirmation	PRE: TaskID != Null AND StatusReport != Null POST: StatusUpdateConfirmation != Null	UpdateTaskStatus
ScheduleVaccination	TaskGenerationAgent	IN: AnimalID, VaccinationPlan OUT: VaccinationTaskID	PRE: AnimalID != Null AND VaccinationPlan != Null POST: VaccinationTaskID != Null	ScheduleVaccination
GenerateCleaningTask	TaskGenerationAgent	IN: CleaningRequirements OUT: CleaningTaskID	PRE: CleaningRequirements != Null POST: CleaningTaskID != Null	GenerateCleaningTask
ProcessAnimalAdmission	AdmissionAndAdoptionAgent	IN: AdmissionData OUT: AdmissionConfirmation	PRE: AdmissionData != Null POST: AdmissionConfirmation != Null	ProcessAnimalAdmission
SetTaskPriority	TaskTrackingAgent	IN: TaskID, PriorityLevel OUT: PriorityUpdateConfirmation	PRE: TaskID != Null AND PriorityLevel != Null POST: PriorityUpdateConfirmation != Null	SetTaskPriority
EnsureFairRotation	FairRotationAgent	IN: RotationParameters OUT: RotationAdjustment	PRE: RotationParameters != Null POST: RotationAdjustment != Null	EnsureFairRotation
HandleEmergency	EmergencyResponseAgent	IN: EmergencyEvent OUT: ReconfigurationPlan	PRE: EmergencyEvent != Null POST: ReconfigurationPlan != Null	HandleEmergency
ManageAdoption	AdmissionAndAdoptionAgent	IN: AdoptionRequest OUT: AdoptionStatusUpdate	PRE: AdoptionRequest != Null POST: AdoptionStatusUpdate != Null	ManageAdoption

5. Model Znajomości

